Методы сортировки массивов

Сортировка массива – это упорядочивание его элементов по выбранному признаку: например, по возрастанию или по убыванию чисел. Сравнивать элементы можно не только по их значениям, но и по другому критерию, например по абсолютному значению.

Для сортировки используются циклы и условия: программа сравнивает элементы, а затем, если нужно, меняет их местами или перемещает на другую позицию.

Сортировка пузырьком основана на последовательном сравнении соседних элементов. При каждом просмотре сравниваются соседние элементы, и если левый больше правого, они меняются местами. За один проход самый большой из ещё не отсортированных элементов «всплывает» в конец массива, как пузырёк воздуха в воде. Метод прост для понимания, но при больших массивах работает медленно.

Внешний цикл задаёт количество проходов: их нужно n − 1. Внутренний цикл проходит по неотсортированной части массива, сравнивая каждую пару соседних элементов a[j] и a[j+1] и меняя их местами при необходимости. Внутренний цикл на каждом следующем проходе можно укорачивать на один элемент, так как хвост уже отсортирован. Полезной оптимизацией является флаг: если за проход не было ни одного обмена, массив уже отсортирован, и работу можно завершить досрочно.

Сортировка выбором на каждом шаге ищет наименьший элемент в неотсортированной части массива и ставит его в начало этой части. Для сортировки по убыванию вместо наименьшего ищут наибольший элемент.

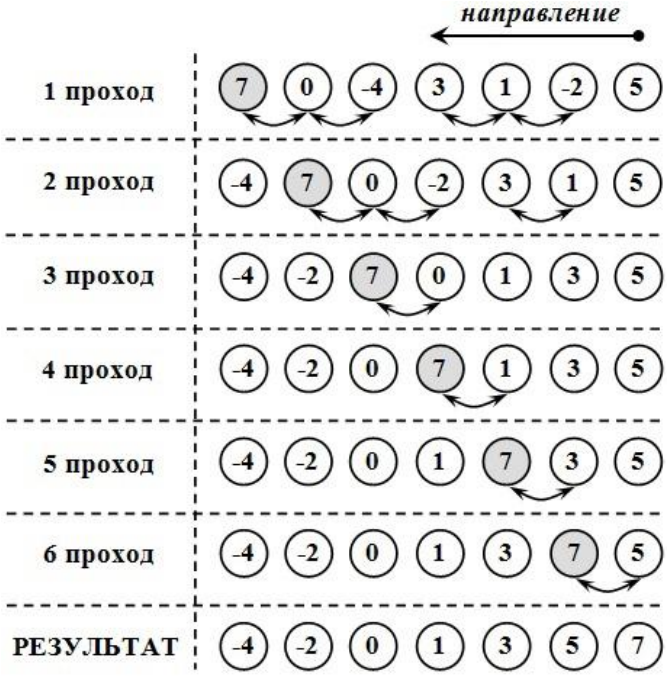
Метод всегда выполняет n − 1 проход, а число обменов не превышает n − 1, что делает его полезным там, где запись в память дорогая

Сортировка вставками делит массив на отсортированную и неотсортированную части. Очередной элемент берется из неотсортированной части и вставляется в подходящее место среди уже упорядоченных элементов. Метод удобен для небольших массивов и массивов, элементы которых почти отсортированы.

Внешний цикл начинается со второго элемента (индекс 1) и идёт до конца массива. Текущий элемент сохраняется во временной переменной. Затем внутренний цикл идёт назад по отсортированной части, сдвигая на одну позицию вправо все элементы, которые больше сохранённого значения. Когда найдено место, где элемент не больше сохранённого, или начало массива, сохранённое значение записывается в освободившуюся позицию. Сдвиги вместо обменов делают метод эффективнее пузырька, так как на каждый элемент требуется меньше операций записи.

Все три метода имеют квадратичную временную сложность в среднем и в худшем случае: при увеличении количества элементов число сравнений и перемещений растет примерно пропорционально квадрату размера массива. Обычно такие методы не требуют дополнительного массива.

Сортировка пузырьком:



Сортировка выбором:

Сортировка выбором. Selection Sort.

Идея алгоритма

- На каждой итерации i, найти индекс (min) минимального значения
- поменять местами элементы a[i] и a[min] - swap (a[i], a[min])

7	10	5	3	8	4	2	9	6
i						min		

2	10	5	3	8	4	7	9	6
	i		min					

2	3	5	10	8	4	7	9	6
		i			min			

2	3	4	10	8	5	7	9	6
			i		min			

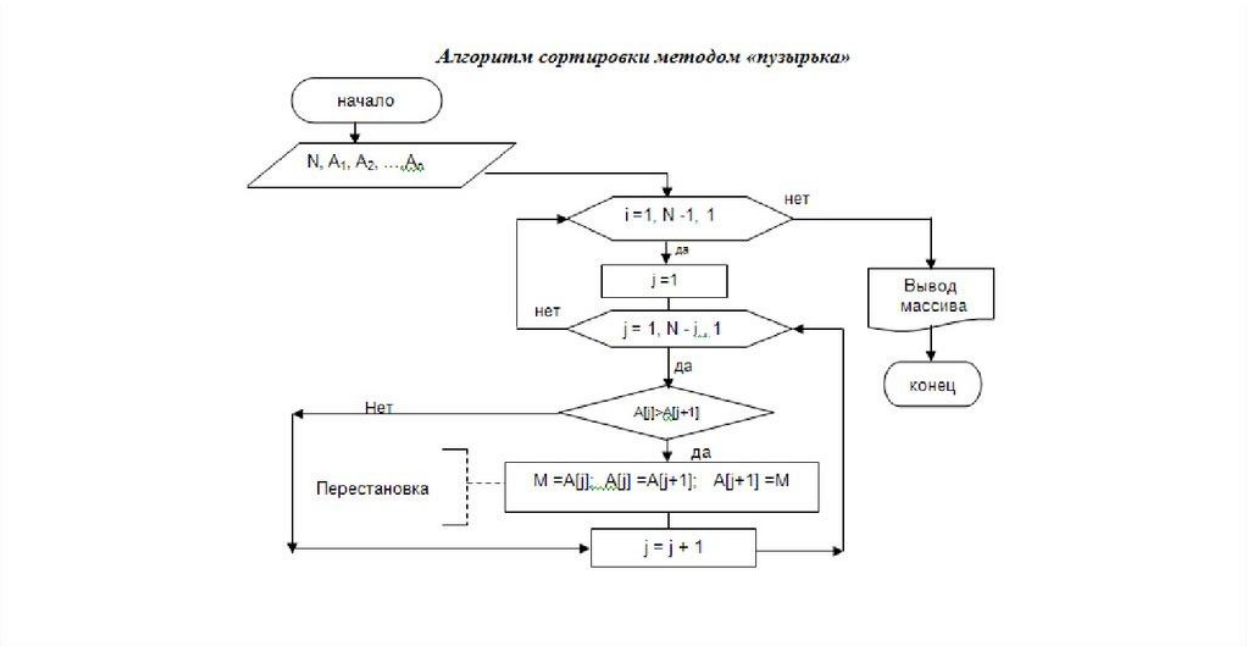
2	3	4	5	8	10	7	9	6
				i				

(min Example5, Project SelectionSort)

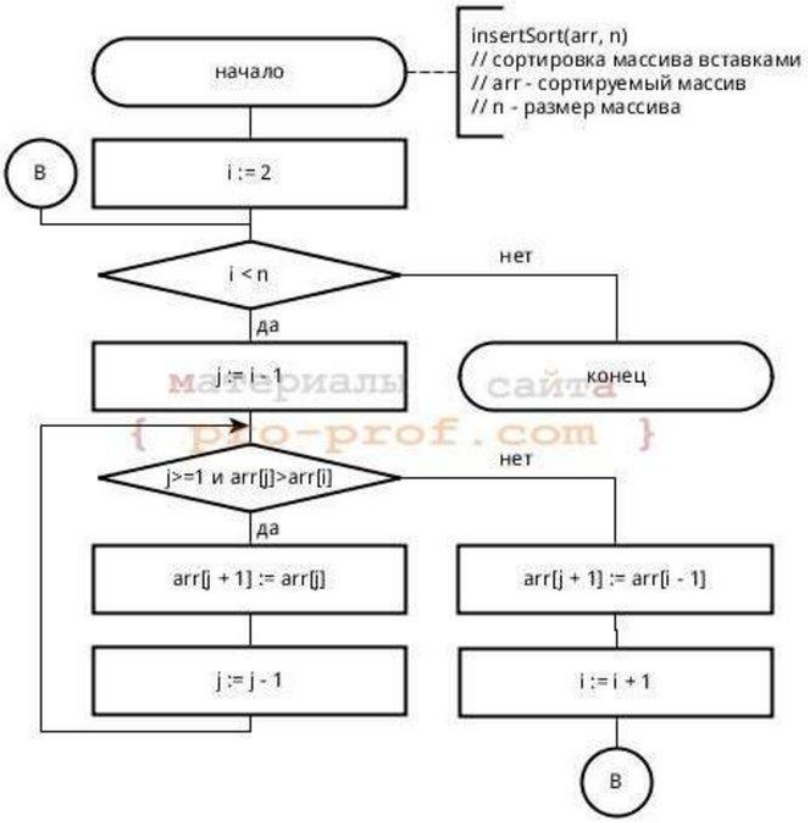
Сортировка вставками:



Блок-схемы:


Алгоритм сортировки методом «пузырька»
начало
N, A1, A2, ..., An
i =1, N -1, 1
нет
да
j =1
Вывод массива
нет
j = 1, N - i, 1
да
конец
Нет
A[j]>A[j+1]
да
Перестановка
M =A[j]; A[j] =A[j+1]; A[j+1] =M
j = j + 1


Сортировка выбором. Алгоритм
1
2
i=1, N-1
3
Min:= xi
nom:= i
4
j=i+1, N
5
xj < Min
6
Min:= xj
nom:= j
7
c:= xi
xi:= xnom
xnom:= c
Найдем в массиве самый маленький элемент (блоки 3–6) и поменяем его местами с первым элементом (блок 7). Повторим алгоритм поиска минимального элемента, начиная со второго, и поменяем его местами со вторым элементом (блоки 3–7). Описанную выше операцию поиска проводим до полного упорядочивания элементов в массиве.



материалы сайта
{ pro-prof.com }